

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

ANNA LUISA FERREIRA GUIMARÃES
ERIK MATHEUS RODRIGUES MAGALHÃES
GIOVANNA HERMIDA DE ARAUJO VIEIRA SIQUEIRA
LETHICIA HIKARY BORGES HOSHI

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO
CICLOS UTERINOS E A NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO

BRASÍLIA

2026



1. Escopo do sistema

O projeto consiste no desenvolvimento de um banco de dados para um Sistema de Acompanhamento Menstrual. O sistema tem como objetivo permitir que usuárias registrem, organizem e acompanhem informações relacionadas aos seus ciclos menstruais ao longo do tempo.

A plataforma permitirá o cadastro de usuários e o registro de seus ciclos, incluindo datas de início e término, duração e informações relacionadas ao fluxo menstrual. Também será possível registrar sintomas apresentados durante os ciclos, mantendo um histórico dessas ocorrências.

O sistema permitirá o cadastro de diferentes sintomas e a associação desses sintomas aos ciclos das usuárias, possibilitando o registro da intensidade e da data em que cada sintoma foi observado.

Também será possível registrar informações sobre o humor durante os ciclos e manter um histórico dessas informações para consultas posteriores.

O sistema permitirá consultar o histórico menstrual de cada usuário, incluindo seus ciclos, sintomas e demais informações registradas. A partir dos dados armazenados, também poderão ser realizadas consultas sobre a duração dos ciclos e a frequência dos sintomas.

Não fazem parte do escopo do projeto o diagnóstico de doenças, a prescrição de medicamentos ou a substituição de acompanhamento médico.

As regras de negócio apresentadas a seguir servirão como base para a elaboração do modelo conceitual, modelo lógico, estrutura do banco de dados e consultas SQL.

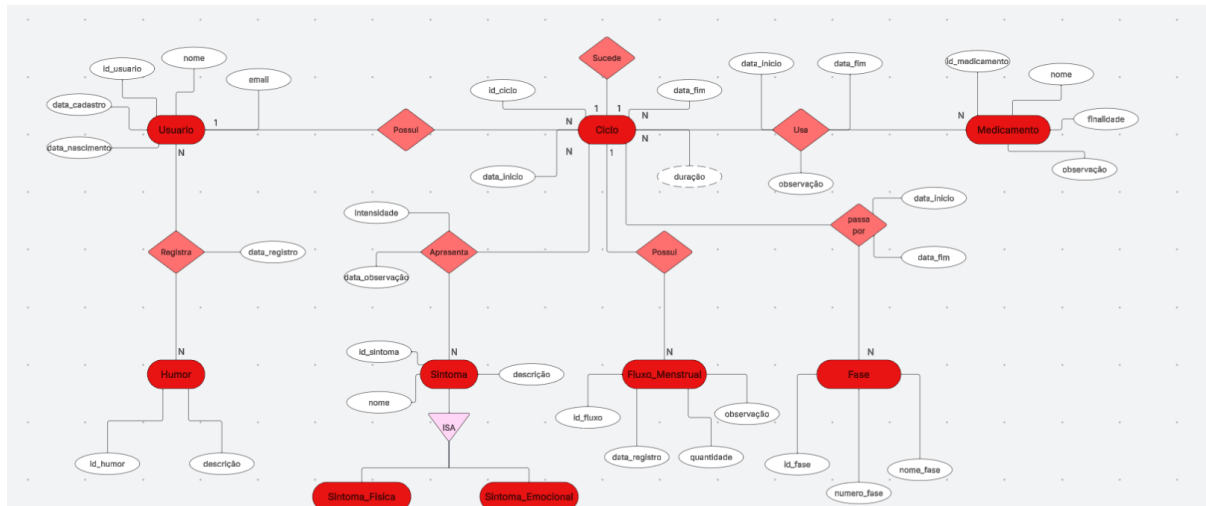
2. Regras de negócio

RN01. Todo usuário deve possuir um identificador único, nome, e-mail e data de cadastro.

RN02. O e-mail de cada usuário deve ser único no sistema.

- RN03. Um usuário pode possuir vários registros de ciclos menstruais.
- RN04. Cada ciclo menstrual deve pertencer a um único usuário.
- RN05. Todo ciclo menstrual deve possuir uma data de início.
- RN06. A data de término de um ciclo, quando informada, não pode ser anterior à data de início.
- RN07. Um ciclo menstrual pode permanecer sem data de término enquanto estiver em andamento.
- RN08. A duração registrada de um ciclo deve ser um valor inteiro positivo.
- RN09. Um sintoma deve possuir um identificador único, nome e categoria.
- RN10. Um usuário pode registrar vários sintomas durante seus ciclos menstruais.
- RN11. Um mesmo sintoma pode ser registrado em diferentes ciclos e por diferentes usuárias.
- RN12. O registro de um sintoma deve informar sua intensidade e a data em que foi observado.
- RN13. A intensidade de um sintoma deve utilizar uma escala definida pelo sistema.
- RN14. Um usuário pode registrar diferentes estados de humor durante seus ciclos.
- RN15. Cada registro de humor deve estar associado a um usuário e a uma data de ocorrência.
- RN16. Um usuário não pode possuir dois ciclos com a mesma data de início.
- RN17. Os registros de sintomas devem estar vinculados a um ciclo existente.
- RN18. O sistema deve manter o histórico dos ciclos já registrados pela usuária.
- RN19. O sistema deve permitir consultar a duração média dos ciclos de uma usuária.
- RN20. O sistema deve permitir consultar a frequência dos sintomas registrados por uma usuária

3. Modelo de Entidade-Relacionamento conceitual



https://lucid.app/lucidspark/93389d7c-8784-47b1-b469-82149a55be6f/edit?viewport_loc=-1685%2C-986%2C5007%2C2292%2C0_0&invitationId=inv_1e0f2d25-9104-493f-85fd-891493ac0eb2

4.Dicionário de dados conceitual

1.USUÁRIO

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatoriedade	Observações
id_usuario	Identificador único do usuário no sistema.	Número inteiro positivo	Obrigatório	Identificador da entidade (PK).
nome	Nome completo do usuário.	Texto	Obrigatório	Deve representar o nome do usuário.
email	Endereço de e-mail utilizado pelo usuário.	Texto em formato de e-mail	Obrigatório	Deve ser único no sistema.

data_cadastro	Data em que o usuário foi cadastrado no sistema.	Data válida	Obrigatório	Registra a data de cadastro.
---------------	--	-------------	-------------	------------------------------

2.CICLO_MENSTRUAL

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatoriedade	Observações
id_ciclo	Identificador único do ciclo menstrual.	Número inteiro positivo	Obrigatório	Identificador da entidade (PK).
data_inicio	Data em que o ciclo menstrual se iniciou.	Data válida	Obrigatório	Um usuário não pode possuir dois ciclos com a mesma data de início.
data_fim	Data em que o ciclo menstrual terminou.	Data válida ou nula	Opcional	Não pode ser anterior à data de início. Pode permanecer vazia enquanto o ciclo estiver em andamento.
duracao	Quantidade de dias do ciclo menstrual.	Número inteiro positivo	Obrigatório	Deve representar uma duração maior que zero.

3. SINTOMA

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatoriedade	Observações
id_sintoma	Identificador único do sintoma cadastrado.	Número inteiro positivo	Obrigatório	Identificador da entidade (PK).
nome	Nome do sintoma.	Texto	Obrigatório	Ex.: dor de cabeça, cólica, náusea.

categoria	Classificação do sintoma.	Texto / categorias definidas pelo sistema	Obrigatório	A categoria deve seguir a classificação adotada pelo sistema.
-----------	---------------------------	---	-------------	---

4. REGISTRO_SINTOMA

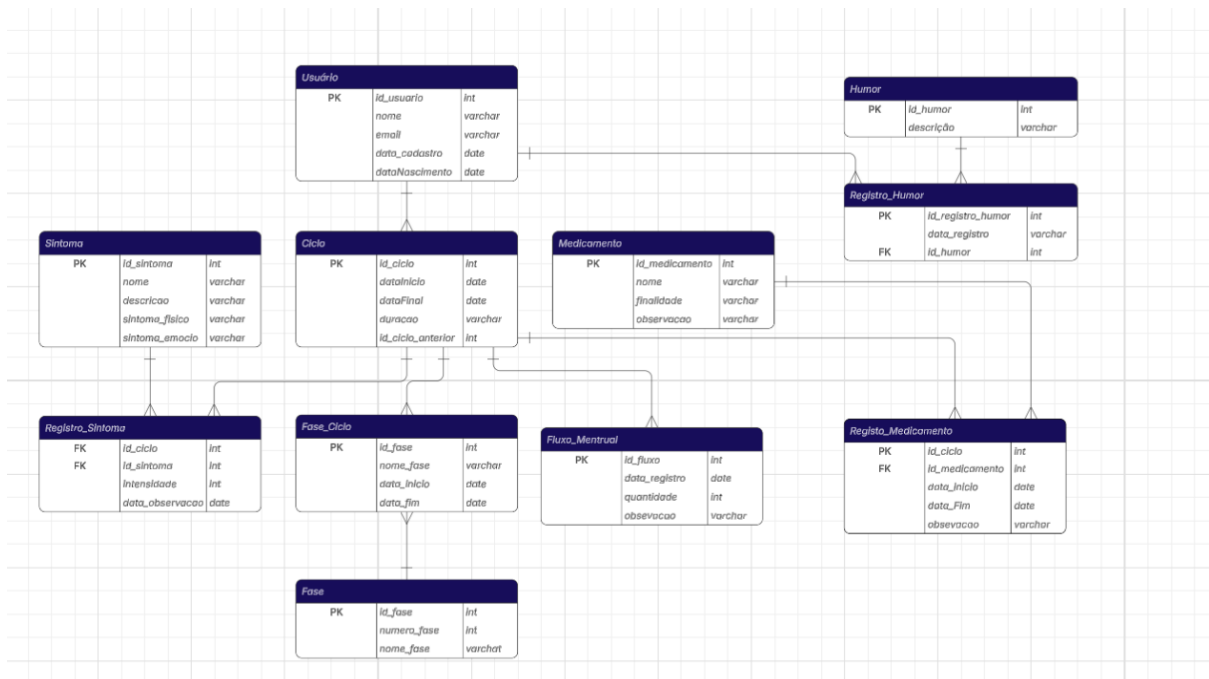
Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatoriedade	Observações
id_registro_sintoma	Identificador único do registro de ocorrência de um sintoma.	Número inteiro positivo	Obrigatório	Identificador da entidade (PK).
intensidade	Nível de intensidade apresentado pelo sintoma.	Escala numérica definida pelo sistema	Obrigatório	Deve utilizar a escala de intensidade definida pelo sistema.
data_observacao	Data em que o sintoma foi observado.	Data válida	Obrigatório	Indica quando o sintoma ocorreu.

5.HUMOR

Atributo	Descrição	Domínio de valores	Obrigatoriedade	Observações
id_humor	Identificador único do registro de humor.	Número inteiro positivo	Obrigatório	Identificador da entidade (PK).

estado_humor	Estado de humor registrado pelo usuário.	Texto / estados definidos pelo sistema	Obrigatório	Ex.: feliz, triste, irritada, ansiosa.
data_ocorrendia	Data em que o estado de humor foi registrado ou observado.	Data válida	Obrigatório	Permite manter o histórico dos registros de humor.

5. Modelo lógico relacional



https://lucid.app/lucidspark/0ee5507b-30ca-4b3e-8846-be298a4a25e1/edit?viewport_loc=-923%2C379%2C3863%2C1768%2C0_0&invitationId=inv_2d58044d-32b7-44bc-a73d-192f274a646f

2. Decisões de mapeamento

- O relacionamento entre USUARIO e CICLO_MENSTRUAL é 1:N. Por isso, id_usuario foi colocado como chave estrangeira em CICLO_MENSTRUAL.

- O relacionamento entre USUARIO e HUMOR é 1:N. Por isso, `id_usuario` foi colocado como chave estrangeira em HUMOR.
- O relacionamento entre CICLO_MENSTRUAL e SINTOMA é N:N. Para representá-lo, foi criada a tabela associativa REGISTRO_SINTOMA.
- REGISTRO_SINTOMA também armazena `intensidade` e `data_observacao`, pois essas informações pertencem ao registro da ocorrência do sintoma.
- Não existem relacionamentos 1:1 no modelo.
- Não foi identificada necessidade de especialização/generalização.

3. Justificativa das chaves

Foram utilizadas chaves substitutas (`id_...`) para identificar as entidades. Essa escolha facilita os relacionamentos e evita utilizar atributos que podem ser alterados, como e-mail ou nome.

No caso de CICLO_MENSTRUAL, embora `id_usuario` + `data_inicio` possa identificar um ciclo devido à RN16, foi utilizado `id_ciclo` como identificador próprio. A combinação `id_usuario` + `data_inicio` será utilizada como restrição de unicidade no modelo físico.

4. Chaves

Tabela	PK	FK
USUARIO	<code>id_usuario</code>	—
CICLO_MENSTRUAL	<code>id_ciclo</code>	<code>id_usuario</code>
SINTOMA	<code>id_sintoma</code>	—
REGISTRO_SINTOMA	<code>id_registro_sintoma</code>	<code>id_ciclo</code> , <code>id_sintoma</code>
HUMOR	<code>id_humor</code>	<code>id_usuario</code>

5. Verificação Normalização

O modelo está normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN), pois os atributos são atômicos, não existem dependências parciais e os atributos não-chave dependem diretamente das chaves primárias.

As principais dependências funcionais são:

- USUARIO: `id_usuario` → `nome`, `email`, `data_cadastro`
- CICLO: `id_ciclo` → `id_usuario`, `id_ciclo_anterior`, `data_inicio`, `data_termino`, `duracao`

- SINTOMA: id_sintoma → nome, descricao
- HUMOR: id_humor → nome, descricao
- MEDICAMENTO: id_medicamento → nome, finalidade, observacao
- FLUXO_MENSTRUAL: id_fluxo → id_ciclo, data_registro, tipo, quantidade, observacao
- REGISTRO_SINTOMA: (id_ciclo, id_sintoma, data_observacao) → intensidade
- USO_MEDICAMENTO: (id_ciclo, id_medicamento, data_inicio) → data_fim, observacao
- FASE_CICLO: (id_ciclo, numero_fase) → nome_fase, data_inicio, data_fim

Não foram identificadas dependências transitivas que comprometam a normalização. As relações associativas foram separadas para evitar repetição de dados.

Não foi realizada desnormalização proposital.

O modelo também atende à BCNF, considerando as dependências funcionais definidas.

Conclusão: o modelo atende à 3FN, mantendo os dados organizados e reduzindo redundâncias.